

Matemáticas | 7-9

Estrategias de educación diferenciada: Estudiantes del programa de Educación Especial

Actividades instructivas y propósito	Diferenciación para estudiantes que se benefician de:		
	Maneras diversas de presentar conceptos y tareas	Maneras diversas de interactuar con la educación y de demostrar comprensión	Maneras diversas de involucrarse en el proceso de aprendizaje
<i>Números y operaciones</i> Utilizar para fortalecer la comprensión que tienen los estudiantes de los números, patrones y operaciones.	• Demostrar las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva usando números menores a 10 y manipulativos. Luego presentar los conceptos con números racionales apropiados para el grado.	• Practicar las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva usando números menores a 10 y manipulativos.	♦ Reducir distracciones. ♦ Trabajo en grupo para hacer presentaciones de ejercicios con témpera, plastilina, en papel de estraza, etc. ♦ Permitir acomodo preferencial (ej., sentarse en el piso en sábanas grandes de un solo color, bola de terapia, corral de estudio). ♦ Proveer materiales con textura. ◇ Pedir a los estudiantes que aplaudan o golpeen en el piso con los pies para cada número.
<i>Álgebra</i> Utilizar para fortalecer la habilidad de los estudiantes para solución de problemas.	◇ Modelar cómo se usan los bloques algebraicos para resolver ecuaciones lineales, haciendo énfasis en señalar que cada bloque negativo cancela un bloque positivo. ◇ Entregar una tabla de colores a los estudiantes para mostrar los pasos para graficar ecuaciones lineales. ◇ Hacer tarjetas con definiciones y ejemplos de términos matemáticos (ej., ecuación lineal, factor, polinomio, etc.).	◇ Usar bloques algebraicos de espuma grandes para atender destrezas motoras finas menos desarrolladas. ◇ Usar bloques algebraicos digitales. ◇ Usar un modelo para resolver problemas. ◇ Usar un dibujo de un zafacón para colocar los bloques cancelados dentro del mismo.	♦ Utilizar objetos favoritos como fichas o manipulativos. ♦ Permitir que los estudiantes se sienten donde estén más cómodos (ej., junto al maestro/a, fuera del grupo, en el piso). ♦ Representar a través del jugar papeles (<i>role play</i>) las cancelaciones dentro de un zafacón real. Cada estudiante se puede convertir en un bloque algebraico para resolver la ecuación lineal (dar vida a la ecuación).

Matemáticas | 7-9

Estrategias de educación diferenciada: Estudiantes del programa de Educación Especial

	◇ Modelar cómo se usan los bloques algebraicos para multiplicar polinomios, explicando qué representa cada bloque y por qué. ◇ Parear procesos con términos matemáticos.		
<i>Análisis de datos y probabilidad</i> Utilizar para ayudar a los estudiantes a comprender cómo recopilar y leer datos, y resolver problemas usando datos.	◇ Comparar probabilidad teórica con resultados experimentales haciendo girar una aguja giratoria dividida en distintas cantidades de colores (2 colores, 3 colores, 4 colores) y anotando en una tabla cada vez que la aguja se detiene en cada color. ◇ Establezca los pasos para recopilar datos, graficar datos, analizar datos de forma escrita, usar imágenes cuando sea posible. • Introducir los conceptos de media, mediana y moda con datos como cuántas letras tiene el nombre de cada estudiante y pida a los estudiantes que coloquen una tarjeta sobre el número indicado unidas por la parte de abajo, luego mostrar para determinar cada medida.	• Usar una tabla con los colores disponibles previamente identificados para anotar los resultados de la actividad de probabilidad. • Usar una aguja giratoria digital o con interruptor. ◇ Usar un programa de computadoras para introducir datos a una gráfica. ◇ Usar una versión tridimensional de la gráfica para colocar objetos según se recopilan los datos.	◇ Usar actividades y situaciones motivantes para hacer las gráficas (ej., Si a un estudiante le gustan los trenes, hacer gráficas de los tipos o números de vagones de tren, etc.). ◇ Dar alternativas, como por ejemplo, distintos tipos de gráficas o de manipulativos, con quién trabajar, etc. ◇ Desarrollar juegos de probabilidad con todo el grupo. ◇ Hacer competencias entre subgrupos con ejercicios de porcentos para identificar conceptos de media, mediana y moda que sean representativos, visuales y táctiles. ◇ Recrear una historia con la probabilidad porcentual de entrar a un club, equipo de deportes, etc. identificando si está en ventaja o desventaja en comparación con otros.
<i>Geometría</i>	• Pida a los estudiantes que doblen	• Utilizar redes geométricas	◇ Tomar en cuenta el itinerario de

Matemáticas | 7-9

Estrategias de educación diferenciada: Estudiantes del programa de Educación Especial

Usar para desarrollar la comprensión que tienen los estudiantes sobre los puntos, líneas, planos y las características de los polígonos.	y desdoblen redes geométricas para descubrir cómo comparan las figuras bidimensionales y tridimensionales. • Demostrar visualmente el teorema de Pitágoras en papel de gráficas. • Definir los conceptos traslación, reflexión y rotación usando ejemplos.	digitales si las limitaciones motoras finas impiden la tarea de doblar y desdoblar papel. • Contar el número de cuadros de cada lado cuadrado del triángulo para conocer el área de longitud de la hipotenusa. • Usar formas preestablecidas para demostrar traslación, reflexión o rotación.	los estudiantes para preparar las actividades. ◊ Hacer recesos y variar las actividades para atender casos de cansancio y/o frustración. ◊ Cuando trabajen sentados, vigilar la postura de los estudiantes para que sus caderas, rodillas y pies estén en un ángulo de 90 grados. ◊ Identificar uso de asistencia tecnológica como el plano inclinado.
<i>Medición</i> Usar para ayudar a los estudiantes a medir longitud, peso, altura, volumen, tiempo y dinero.	◊ Usar reglas con números grandes, reglas sonoras, y reglas con una marca verde en el lugar del 0 para indicar el inicio. ◊ Usar tarjetas con pistas para ayudar a los estudiantes a comprender la terminología (ej., ↑altura, →ancho). • Usar un Geoplano ("Geoboard") y gomas elásticas para mostrar cómo el área y el perímetro cambian según la escala de la forma.	• Usar cuadros de una pulgada/centímetro para medir longitud, ancho, perímetro y área en estudiantes con destrezas motoras finas menos desarrolladas. • Usar cubos de una pulgada/centímetro para medir volumen. • Usar herramientas digitales para medir área y perímetro.	◊ Usar un cronómetro visible para establecer el tiempo de trabajo y el tiempo de receso. ◊ Permitir que los estudiantes escuchen música mientras escriben. ◊ Usar actividades o materiales que resulten conocidas para los estudiantes al establecer escenarios de medición de longitud, volumen, área y perímetro. ◊ Usar reglas de medición grandes y de diferentes estilos para el manejo de estudiantes con dificultades motrices. ◊ Usar cinta métrica de diversos colores para medir objetos y equipos del salón. ◊ Llevar a cabo una fiesta de

Matemáticas | 7-9

Estrategias de educación diferenciada: Estudiantes del programa de Educación Especial

			medición, en la cual todos los estudiantes se midan e identifiquen en orden ascendente las medidas de los compañeros del salón. (a través de un juego).
--	--	--	---

- ◇ Se puede usar con estudiantes de cualquier edad para promover destrezas similares.
- ◆ Se puede usar en distintas áreas de contenido para promover destrezas similares.